ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



AIskra

ИИ-полигон оператора 112 и диспетчера ДДС: ошибаться — на тренажёре, а не на реальном вызове · финал ЛЦТ-2026

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ







Проблема

По нормативу ПП РФ № 1931 у оператора 112 — 75 секунд, чтобы опросить заявителя в стрессе и заполнить карточку (классификатор — 1281 тип происшествий). У диспетчера ДДС — 30 секунд на решение. Ошибка стоит времени реагирования.

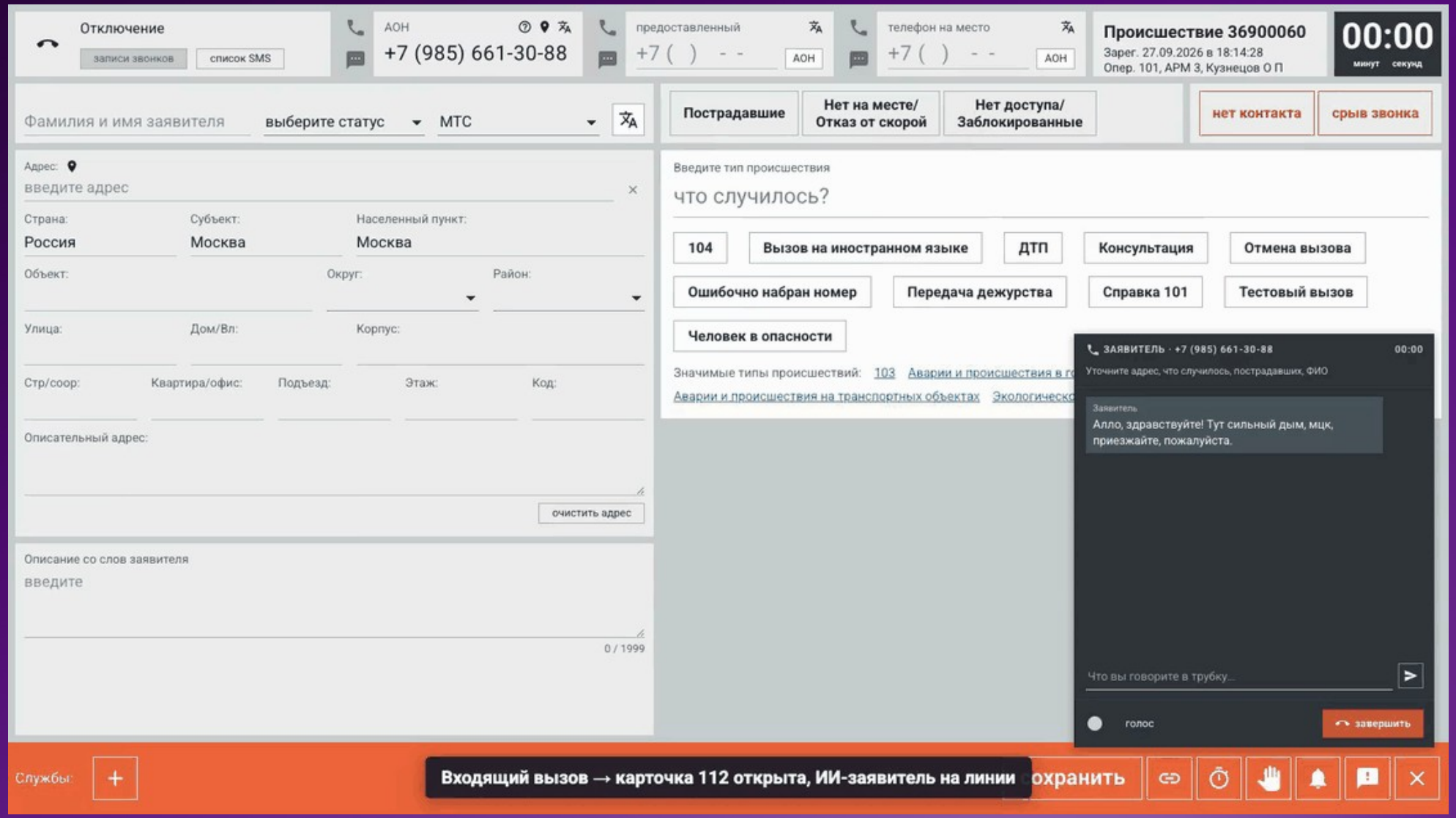
Как сейчас

Вводные пишут вручную, их мало и их запоминают. Карточки проверяют вручную: долго и субъективно. «Неудобного» заявителя играет наставник.

АИскра

ИИ генерирует сценарии с эталоном и играет заявителя в нужном состоянии. Система сама оценивает работу и копит данные для допуска.

ДЕМО ЗА 30 СЕКУНД



ЧТО НОВОГО В ФИНАЛЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01 **ИИ в реальном времени**

ответ печатается на глазах, голос — с первой фразы; видно модель и скорость

02 **Вход одной кнопкой**

эксперт входит в любую роль без пароля; в боевом контуре такого входа нет

03 **Модели под задачу**

Qwen 3.8 Flash — реплики, GPT-4o — сценарии и судья; голос и речь с резервом

04 **Психология на первом плане**

шкала ECCS в звонке, страница «Методика», источник у каждого критерия

05 **Ветвящиеся сценарии**

решения оператора меняют развитие ситуации и её итог

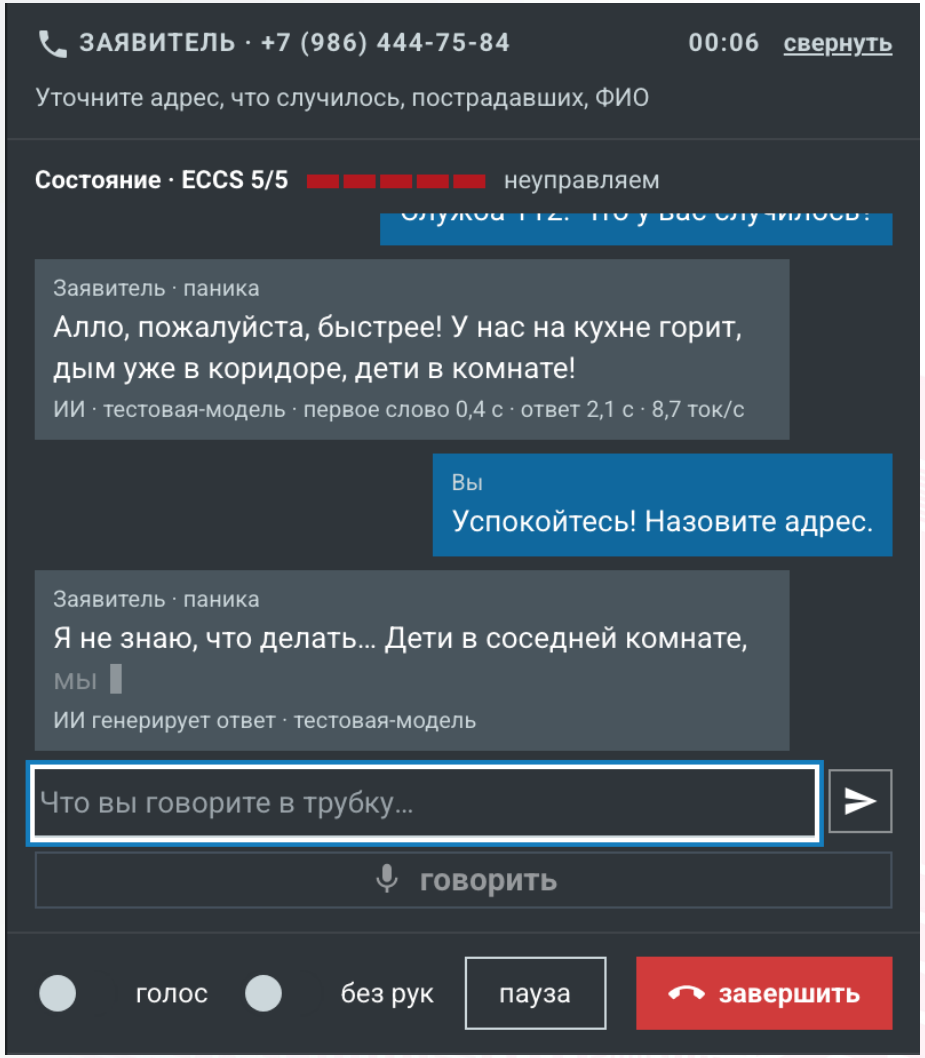
06 **Готово к эксплуатации**

CI, e2e по всем ролям, нагрузка на PostgreSQL, режим prod

Всё в main и проходит CI. Спецификации — docs/brief/07_Бэклог_финала_техспека.md и specs/F1–F6

ИИ ОТВЕЧАЕТ ВЖИВУЮ

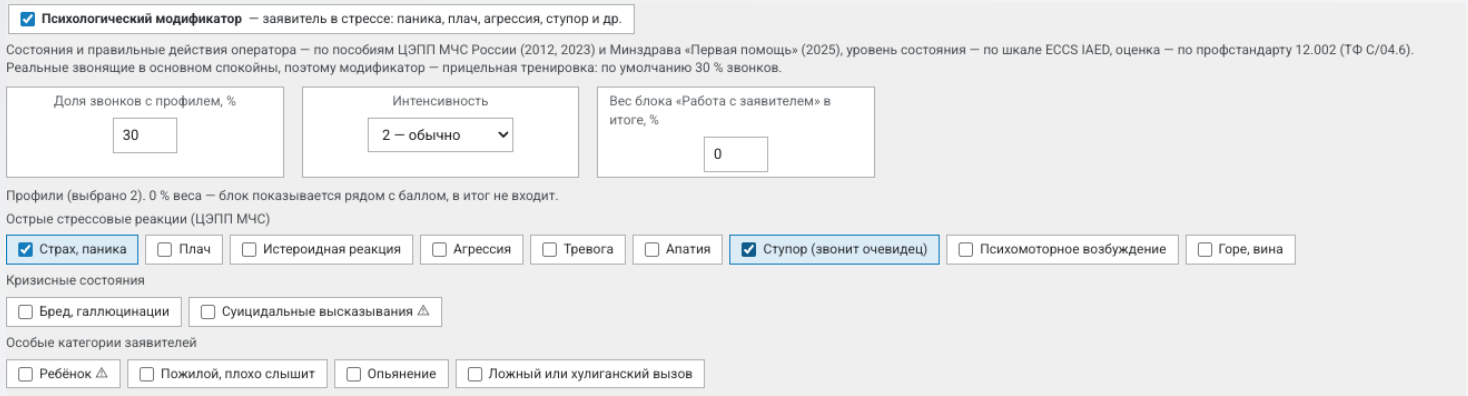
- **Поток ответа.** Реплика заявителя печатается по мере генерации, голос звучит с первой фразы, пока модель дописывает остальное.
- **Честные метрики.** Под ответом — модель, время до первого слова и скорость. Без модели — «ответ по правилам», без имитации.
- **Состояние до ответа.** Шкала ECCS и причина изменения появляются сразу, как оператор договорил.
- **Проверка.** Ответ модели сверяется с профилем; не прошёл — плавно заменяется ответом по правилам.
- **Перебивание.** Оператор заговорил — голос и генерация останавливаются.

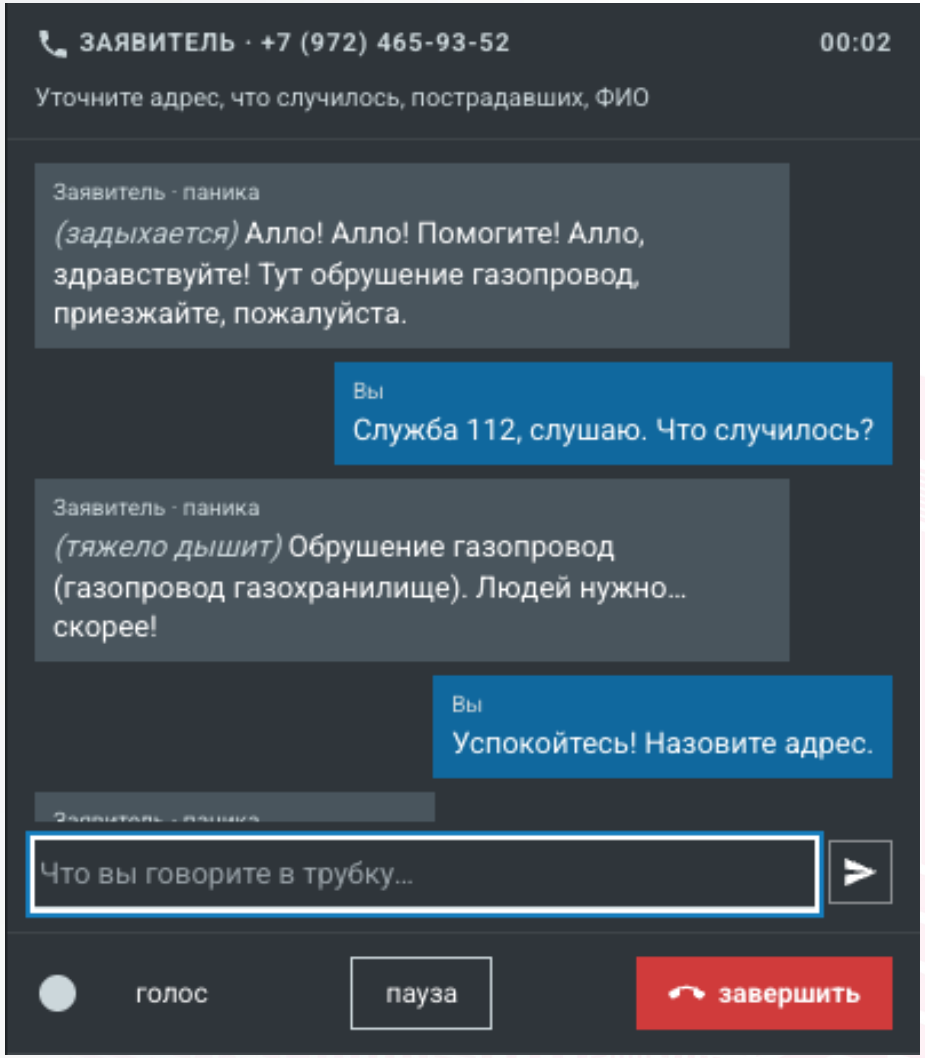


снимок со стенда на тестовой модели — время и скорость на демонстрации зависят от модели

ЗАЯВИТЕЛЬ В СТРЕССЕ

- **15 профилей по пособиям ЦЭПП МЧС:** паника, плач, истерика, агрессия, ступор, суицидальные высказывания, ребёнок и др.
- **Состояние по шкале ECCS 1–5** меняется от речи оператора: «Успокойтесь!» — сразу хуже, «я на линии» и повторная настойчивость — лучше. В панике адрес не назвать.
- **Преподаватель** включает модификатор в занятии: доля звонков, профили, интенсивность, вес оценки.





РАБОТА С ЗАЯВИТЕЛЕМ В СТРЕССЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01 Контакт и данные

приветствие, обращение по имени, адрес подтверждён повтором

02 Ответ на эмоцию

признал эмоцию и перевёл в действие — в пределах одной реплики

03 Приёмы для состояния

повторная настойчивость, вопрос-выбор, прямой вопрос о суициде

04 Недопустимые действия

«успокойтесь», упрёки, угрозы, вредные советы — критические

05 Решение и исход

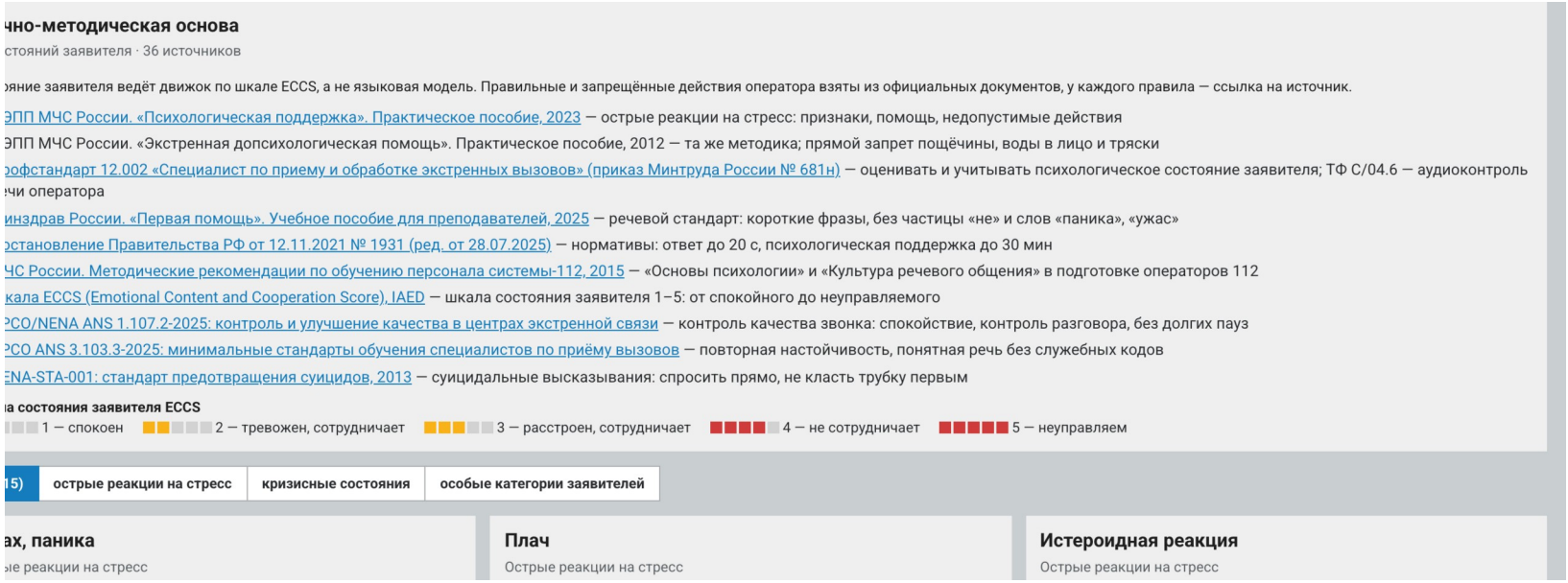
психолог и скорая, если нужны; уровень ECCS от начала к концу

06 Тон и голос

ИИ-судья по 7 вопросам аудиоконтроля; паузы и перебивания

Основание: профстандарт 12.002, ТФ C/04.6 — аудиоконтроль адекватности речи оператора состоянию заявителя. Блок считается отдельно от балла 112.

МЕТОДИКА — В ИНТЕРФЕЙСЕ



Видят преподаватель и обучающийся

15 состояний заявителя: признаки, что делать, что нельзя, как звучит на каждом уровне ECCS.

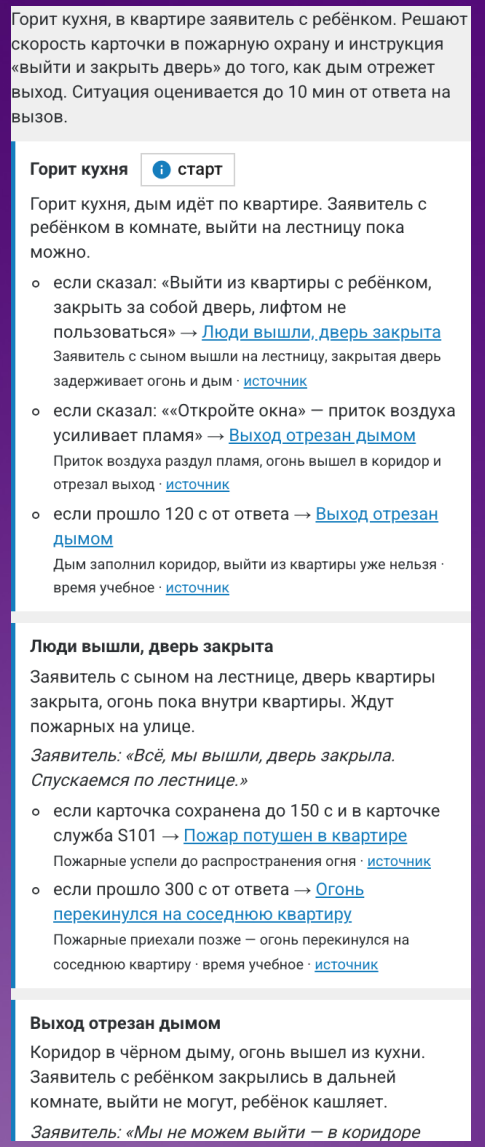
Научно-методическая основа: ЦЭПП МЧС, профстандарт 12.002, ПП РФ № 1931, ECCS, APCO/NENA — 36 источников со ссылками.

У каждого критерия оценки — «почему это важно» и ссылка на первоисточник.

В отчёте занятия — топ-5 типичных ошибок группы при работе со стрессом.

СИТУАЦИЯ РАЗВИВАЕТСЯ

- **Ветвящиеся сценарии**
- Пока едет помощь, ситуация меняется — и итог зависит от решений оператора.
- Быстро отправил карточку пожарной охране — пожар потушен в квартире. Опоздал — огонь перекинулся на соседнюю.
- Вредный совет «откройте окно» — выход отрезан дымом; верная инструкция «закройте щели мокрой тканью» — люди дождались пожарных.
- 4 шаблона: пожар, остановка сердца, запах газа, ДТП. Пороги и инструкции — из официальных памяток, у каждого перехода источник.
- Итог и путь по развилкам — в разборе звонка и отчёте занятия; вес в оценке задаёт преподаватель.


Горит кухня, в квартире заявитель с ребёнком. Решают скорость карточки в пожарную охрану и инструкция «выйти и закрыть дверь» до того, как дым отрежет выход. Ситуация оценивается до 10 мин от ответа на вызов.

Горит кухня старт

Горит кухня, дым идёт по квартире. Заявитель с ребёнком в комнате, выйти на лестницу пока можно.

- если сказал: «Выйти из квартиры с ребёнком, закрыть за собой дверь, лифтом не пользоваться» → Люди вышли, дверь закрыта
  Заявитель с сыном вышли на лестницу, закрытая дверь задерживает огонь и дым · источник
- если сказал: ««Откройте окна» — приток воздуха усиливает пламя» → Выход отрезан дымом
  Приток воздуха раздул пламя, огонь вышел в коридор и отрезал выход · источник
- если прошло 120 с от ответа → Выход отрезан дымом
  Дым заполнил коридор, выйти из квартиры уже нельзя · время учебное · источник

Люди вышли, дверь закрыта

Заявитель с сыном на лестнице, дверь квартиры закрыта, огонь пока внутри квартиры. Ждут пожарных на улице.

Заявитель: «Всё, мы вышли, дверь закрыла. Спускаемся по лестнице.»

- если карточка сохранена до 150 с и в карточке служба S101 → Пожар потушен в квартире
  Пожарные успели до распространения огня · источник
- если прошло 300 с от ответа → Огонь перекинулся на соседнюю квартиру
  Пожарные приехали позже — огонь перекинулся на соседнюю квартиру · время учебное · источник

Выход отрезан дымом

Коридор в чёрном дыму, огонь вышел из кухни. Заявитель с ребёнком закрылись в дальней комнате, выйти не могут, ребёнок кашляет.

Заявитель: «Мы не можем выйти — в коридоре

РАЗБОР ЗВОНКА ПО РЕПЛИКАМ

0:00	Заявитель	*(задыхается)* Алло! Алло! Помогите! Алло, здравствуйте! Тут обрушение газопровод, приезжайте, пожалуйста. ■■■■□
0:00	Вы	Служба 112, слушаю. Что случилось? ✓ приветствие по регламенту ✓ открытый вопрос ✓ короткие вопросы по одному
0:00	Заявитель	*(тяжело дышит)* Обрушение газопровод (газопровод газохранилище). Людей нужно… скорее! ■■■■□
0:01	Вы	Успокойтесь! Назовите адрес. ✓ короткие вопросы по одному ✗ пустой призыв «успокойтесь» не помогает и усиливает реакцию состояние 4 → 5
0:01	Заявитель	Какая разница?! Быстрее! ■■■■■ — *не смог сообщить в этом состоянии*
0:01	Вы	Я на линии, помощь уже направляю. Мне нужен адрес, чтобы направить помощь. Назовите адрес. ✓ короткие вопросы по одному ✓ «я на линии, я с вами» ✓ сообщить, что помощь направлена
0:01	Заявитель	Я не знаю! Не знаю! Приезжайте! ■■■■■ — *не смог сообщить в этом состоянии*
0:01	Вы	Мне нужен адрес, чтобы направить помощь. Назовите адрес. ✓ короткие вопросы по одному ✓ повторная настойчивость с обоснованием состояние 5 → 4
0:01	Заявитель	*(тяжело дышит)* Сумской проезд, 13 к2, район Чертаново… скорее! ■■■■□

Что видит обучающийся

Каждая реплика: какие приёмы найдены (✓) и какие ошибки (✗) — с объяснением и ссылкой на источник.

Как менялось состояние заявителя: «успокойтесь» — 4 → 5, повторная настойчивость — 5 → 4.

Когда заявитель «не смог сообщить» адрес — и почему.

Формат дебрифинга PEARLS

голос и эмоции

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Эмоции от тона

Напряжение, доверие и готовность отвечать 0–10 меняются от реплик оператора.

02

Синтез с эмоцией

Gemini 3.8 Flash TTS: голос роли, эмоция — стилем; резерв — MAI Voice. В контуре — Piper на CPU.

03

Без рук

Микрофон слушает весь звонок, речь — Qwen3-ASR (резерв Whisper), можно перебить, эхо отсекается.

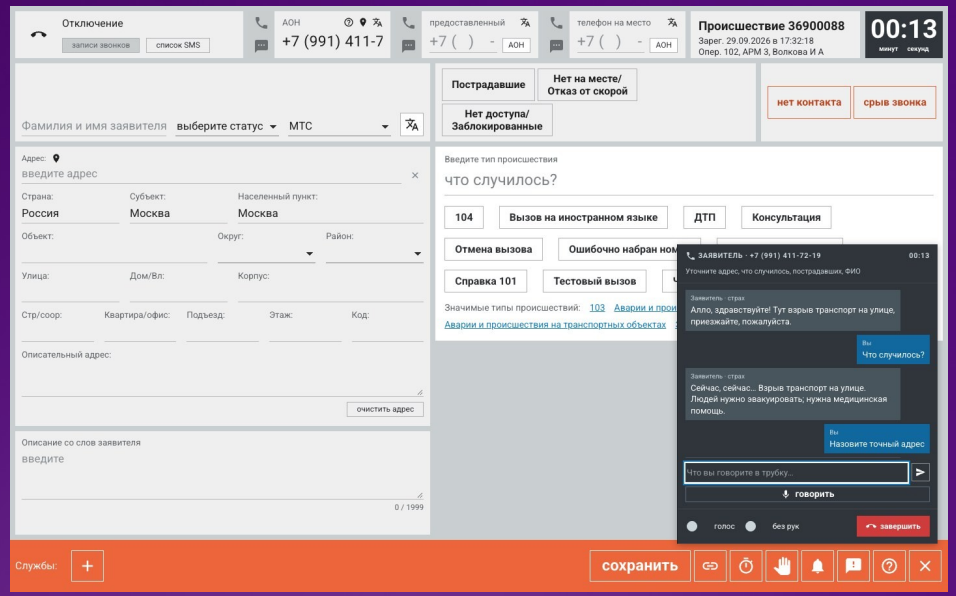
04

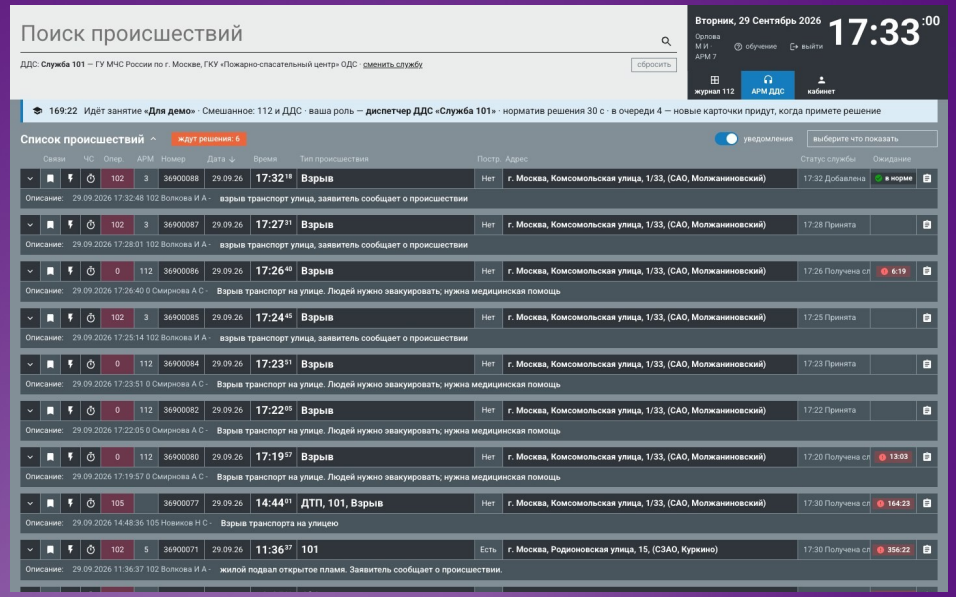
Разбор

График напряжения по репликам и слова оператора, которые его изменили.

ЭМУЛЯТОР АРМ

- **Копия рабочих мест заказчика**
- Журнал и карточка 112, опросная карта классификатора, адрес со справочником и картой, автоподбор служб по матрице.
- Входящий учебный вызов: ИИ-заявитель отвечает только тем, что есть в легенде, — текстом или голосом.
- АРМ ДДС: очередь с таймерами, «Принята / Не принята», статусы до «Работы завершены», IP-телефон.
- Подсказки по кнопкам для новичка; таймер стоит, пока он их читает.





ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Банк и занятия

Генерация сценариев с эталоном, прогон и утверждение. Занятие: роли, темп, нормативы, модификатор. Мониторинг на плитках.

02

Отчёт и отзыв

Автооценка по эталону, экспертная правка, тепловая карта, разбор разговора. Отзыв каждому: черновик от ИИ, правка, история.

03

Аналитика и допуск

Норматив / факт по форме 1/112, профиль обучающегося, подбор задания по слабым местам, допуск по шкале ЕДДС.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Документ	Что взяли
ПП РФ № 1931 (ред. 2025)	нормативы: карточка 75 с, решение ДДС 30 с, психологическая поддержка до 30 мин
Профстандарт 12.002 (приказ Минтруда № 681н)	критерии оценки, учёт состояния заявителя, аудиоконтроль С/04.6
ЦЭПП МЧС России: пособия 2012 и 2023	острые стрессовые реакции, приёмы помощи, недопустимые действия
Минздрав «Первая помощь» 2025, приказ № 220н	речевой стандарт: короткие фразы, без «не», без слов-триггеров
Программа подготовки ЕДДС (2023), ГОСТ Р 22.7.01	шкала допуска 90/75/60 %, разбор смены
Шкала ECCS IAED; APCO/NENA 1.107.2-2025; NENA-STA-001	уровень заявителя, контроль звонка, повторная настойчивость, вопрос о суициде

Около 100 проверенных источников с выжимками — docs/research. У каждого правила в коде есть ссылка на источник, обучающийся видит её в пояснении ошибки.

ГОТОВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

CI на каждое изменение

Тесты, линтеры, типы; сборка docker с PostgreSQL и nginx с нуля; смоук в Chrome и Firefox.

02

e2e по всем ролям

9 сценариев через интерфейс: оператор, ДДС, преподаватель, администратор, полигон, отказы модели и сети.

03

Нагрузка на PostgreSQL

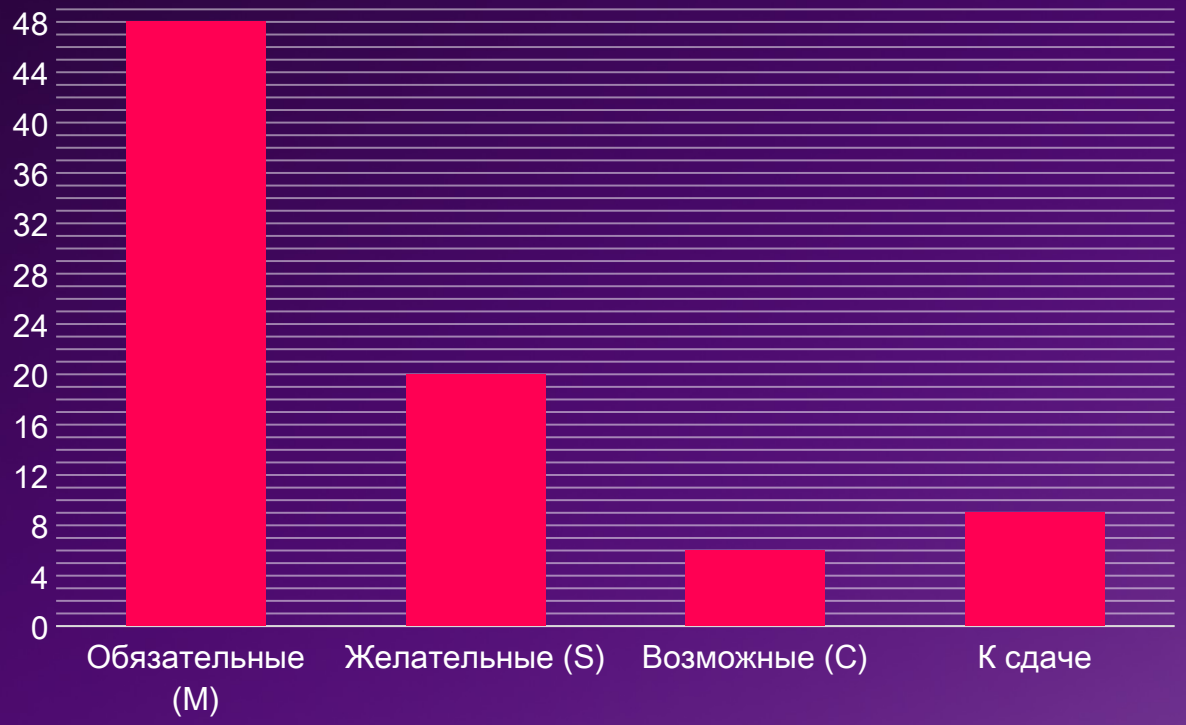
100 пользователей: p95 — 117 мс при норме 2 с, 218 карточек/с, ошибок 5xx — 0.

04

Режим prod

Не стартует со слабыми паролями и без TLS; демо-вход и Swagger закрыты. Найдено и исправлено 15 ошибок.

ТЗ И НАГРУЗКА



83 из 83

все требования ТЗ выполнены: обязательные, желательные и возможные

p95 — 117 мс

100 пользователей на PostgreSQL, данные за год; норма — до 2 с

514 тестов + 9 e2e

218 карточек в секунду при записи; отчёт по занятию — 4,5 с

АРХИТЕКТУРА И ВНЕДРЕНИЕ

- **Один docker compose:** nginx с TLS, FastAPI, PostgreSQL 16, Ollama — по профилю
- **Сервер по ТЗ:** 6 ядер, 32 ГБ, без GPU; внешние сети не нужны
- **Модели на демо:** реплики — Qwen 3.8 Flash, сценарии и ИИ-судья — GPT-4o; голос — Gemini 3.8 Flash TTS (резерв MAI Voice), речь — Qwen3-ASR (резерв Whisper)
- **В контуре заказчика:** любая OpenAI-совместимая модель — Ollama, vLLM, llama.cpp; без модели — офлайн-режим
- **Модель говорит, правила решают:** эталон, службы и баллы считают правила; ответ модели — потоком, с проверкой по профилю
- **Режимы prod / demo:** в prod — проверка настроек при запуске, без демо-входа; права и аудит на каждом запросе
- **Внедрение:** docker compose up → импорт справочников заказчика → учётки и группы → занятие



ПЛАН РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Пилот

занятия в учебном центре, калибровка оценки с экспертами (κ, ICC)

1

2

Материалы

поиск по учебным материалам на эмбеддингах, журнал учёта занятий

Редактор сценариев

преподаватель правит граф ветвления; сценарии из обезличенных реальных вызовов

3

4

Тиражирование

ЕДДС районов и другие регионы: меняются только справочники

Дуплексный голос

оператор и заявитель говорят одновременно, синтез идёт вслед за токенами

5

МАТЕРИАЛЫ РЕШЕНИЯ

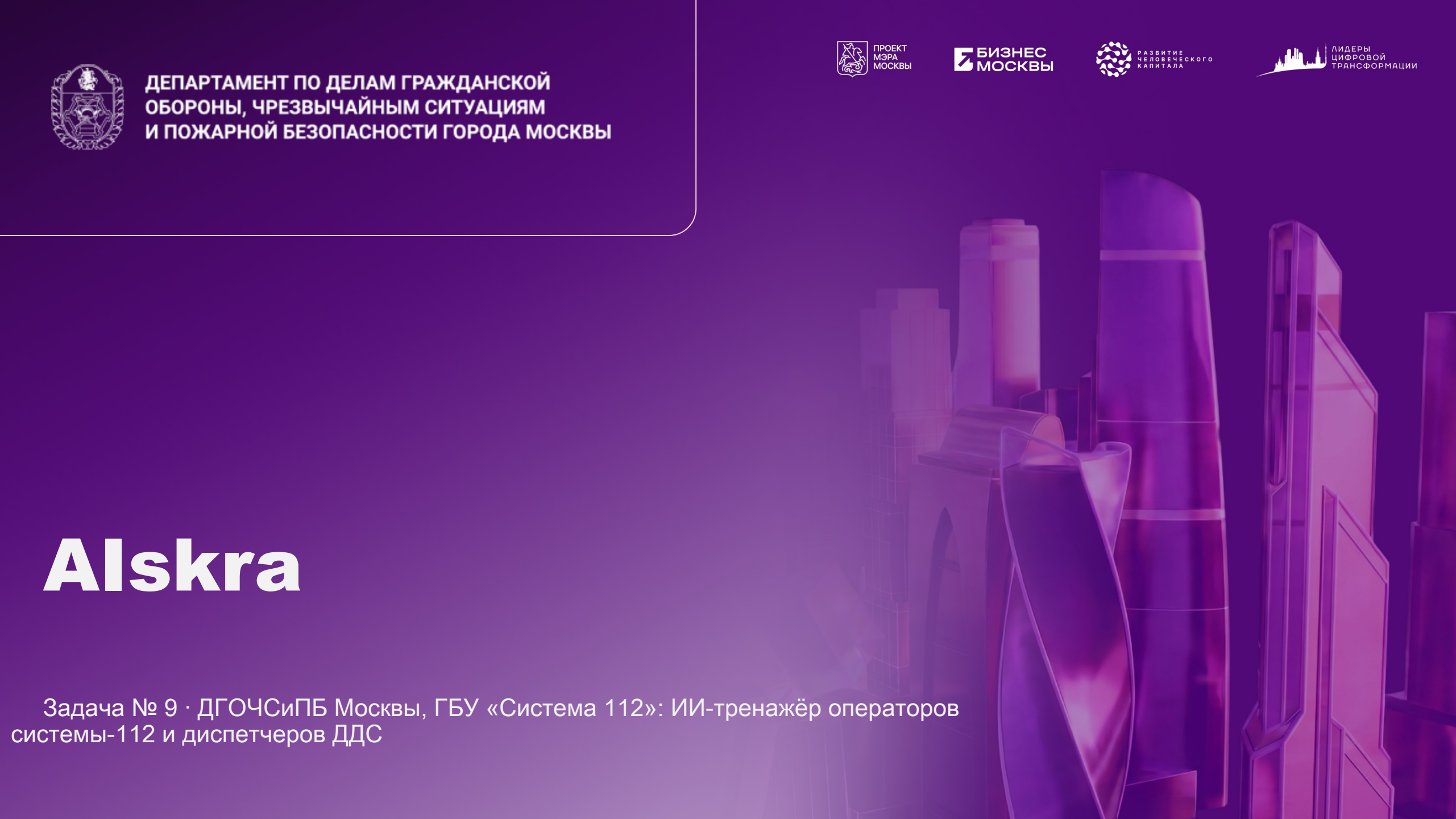
- **Стенд:** адрес — в README; вход в любую роль одной кнопкой
- **Репозиторий:** github.com/Fosh1er/MCHS_hack_AIskra — CI на каждое изменение
- **Пояснительная записка:** docs/delivery/out — DOCX и PDF
- **Техспека финала:** docs/brief/07_Бэклог_финала_техспека.md, specs/F1–F6
- **Руководства пользователя:** docs/manuals — преподаватель и обучающийся
- **Исследование и источники:** docs/research
- **Проверка:** e2e — backend/tests/e2e, чек-лист ручной проверки — docs/qa/bugbash.md

ПРИЛОЖЕНИЕ

- **Обязательные слайды шаблона ЛЦТ-2026 (7–11):** титул, о команде, состав, история, коротко о решении.
- **На защите** пропускаются: их содержание раскрыто в основной части презентации.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



AIskra

Задача № 9 · ДГОЧСиПБ Москвы, ГБУ «Система 112»: ИИ-тренажёр операторов системы-112 и диспетчеров ДДС

КОМАНДА «АИСКРА»

О команде

- **Капитан:** Алексей Подколзин, DS / ML / AI
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**

как образовалась команда? — вместе работали в Сбере: познакомились на работе и подали заявку на хакатон

место работы/учебы участников? — СБЕР, ex-Сбер

- **Город и регион:** Московский регион

Краткое описание решения:

Учебная среда в точной копии АРМ-112 и АРМ ДДС. ИИ генерирует сценарии вместе с эталоном, играет заявителя и старшего группы, система сама оценивает карточку и работу ДДС, преподаватель ведёт занятия и видит аналитику.

Уникальность решения:

Заявитель в стрессе по пособиям ЦЭПП МЧС: 15 профилей, состояние меняется от речи оператора, голос с эмоцией, отдельная оценка по профстандарту 12.002. Работает офлайн, в изолированном контуре.

КОМАНДА «АИСКРА»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Алексей Подколзин

- Капитан, DS / ML / AI
- GitHub: Fosh1er
- ex-Сбер

Алексей Иванов

- DS / ML / AI
- GitHub: ivnvs-Storage
- СБЕР

Жамиль Якупов

- DS / ML / AI
- GitHub: zhamilka1
- СБЕР

Дамир Хафизов

- DS / ML / AI
- GitHub: damirai
- СБЕР

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Познакомились, работая в Сбере, и вместе подали заявку на ЛЦТ-2026. Работали по Spec Driven Development: ТЗ → спецификация → ADR → код и тесты → PR в main.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Ошибка оператора 112 стоит минут и жизней, а учебных вызовов нет: вводные пишут вручную. Захотели тренажёр, где ИИ играет живого заявителя, а оценка объективна и опирается на нормативы.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Изолированный контур без GPU: всё работает и без модели — по правилам, модель только добавляет живую речь. Интерфейс АРМ копировали по скриншотам заказчика, классификатор — 1281 тип.

ИИ-заявитель слишком быстро успокаивался. Вынесли его состояние в детерминированный движок и опёрли правила на пособия ЦЭПП МЧС.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Модульный монолит FastAPI + React, PostgreSQL, docker compose; REST API — 117 операций
- ИИ за портами: любая OpenAI-совместимая модель (Ollama, vLLM) или офлайн-режим
- Эталон карточки и ДДС — правилами из классификатора заказчика, модель пишет только речь
- Автооценка по формулам с весами, ИИ-судья, бенчмарк ошибок для проверки достоверности
- Заявитель в стрессе: 15 профилей, движок состояния по шкале ECCS, отдельный блок оценки
- Голос: распознавание и синтез с эмоцией, ответ ИИ потоком, разговор без рук
- 514 автотестов и 9 e2e-сценариев в CI, mypy --strict, контроль границ модулей

Маркетинговая суть решения

- Учебный центр ГБУ «Система 112»: практика без реальных вызовов и ПДн
- Занятие — за 5 минут, отчёт, разбор и черновик отзыва — автоматически
- Допуск к дежурству по шкале Программы подготовки ЕДДС, протокол для печати
- Тиражирование: ЕДДС районов и другие регионы — меняются только справочники
- Дальше: пилот в учебном центре, потоковый голос, поиск по учебным материалам